

AMEE / BEME 的 AI 指引

七份官方指引全景導讀 2023–2026

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-23

從研究方法 → 倫理 → 評量 → AGI → 共創 → 發表揭露

所有內容摘自各指引之 PubMed 摘要，經整理與詮釋
完整論述請閱讀原文（每頁均附 DOI 連結）

為什麼要一次看完這七份？

它們不是七篇零散的論文，而是一套逐步展開的體系。

AMEE（歐洲醫學教育學會）與 BEME（實證醫學教育合作組織）
在 2023–2026 三年間，針對 AI 連續發布七份官方指引——

從「**怎麼做研究**」開始，到「**怎麼守倫理**」，
再到「**怎麼評量**」「**怎麼面對 AGI**」「**怎麼共創**」，
最後回到「**怎麼誠實揭露**」。

讀完這七份，等於掌握了目前國際上對「AI 與醫學教育」
最具權威性的完整立場。

七份指引一覽

指引	年份	主題	第一作者
AMEE 156	2023	AI 於醫學教育 研究 的基礎	Tolsgaard MG
AMEE 158	2023	AI 在健康專業教育的 倫理使用	Masters K
BEME 84	2024	AI 於醫學教育的 實證地圖 (scoping review)	Gordon M
AMEE 172	2024	為 AGI (通用人工智慧) 做準備	Masters K
AMEE 178	2025	AI 於健康專業教育 評量	Masters K
AMEE 190	2026	AI 於教育 共創 (co-creation)	Suliman S
AMEE 192	2026	學術發表中 何時、如何揭露 AI 使用	Cleland J

Ken Masters 一人主導其中三份（158、172、178）—— 他是這個系列的核心人物。

三條主軸

【研究方法軸】

AMEE 156 研究基礎
BEME 84 實證地圖



「怎麼做 AI 研究」

【倫理治理軸】

AMEE 158 倫理原則
AMEE 192 發表揭露
AMEE 172 AGI 前瞻



「什麼可以做、要交代什麼」

【教與評軸】

AMEE 178 評量
AMEE 190 共創



「課堂與考場怎麼變」

閱讀順序建議

先讀 **BEME 84** (知道全局有什麼)

→ 再讀 **AMEE 178** (最貼近日常教學)

→ 再讀 **AMEE 158** (倫理底線)

→ 其餘依需求選讀

AMEE Guide No. 156

AI 於醫學教育研究的基礎 (2023)

AMEE 156 | 填補方法學的空白

問題意識：AI 在學習、教學、評量的應用快速成長，
但**幾乎沒有概念性或方法學의指引**給想投入 AI 研究的醫學教育者。

這份指引的三個明確目標

1. 說明**閱讀與執行** AI 醫學教育研究的實務考量
2. 定義**基本術語**
3. 指出**哪些醫學教育問題與資料**適合用 AI 處理

舉出的應用範例

- 自動化評分書面回答 (written responses)
- 對醫學影像判讀提供回饋，且可達良好信度

Tolsgaard MG, et al. *Med Teach*. 2023;45(6):565–573.

AMEE Guide No. 158

AI 的倫理使用 (2023)

AMEE 158 | 刻意不談技術，只談倫理

這份指引的定位很特別：焦點不在 AI 技術，而在教師與行政主管在教學環境中遇到 AI 系統時，會實際面臨的**倫理問題**。

涵蓋的 11 項倫理議題

資料蒐集 (data gathering)	匿名性 (anonymity)	隱私 (privacy)
知情同意 (consent)	資料所有權 (data ownership)	資安 (security)
偏誤 (bias)	透明性 (transparency)	責任 (responsibility)
自主性 (autonomy)	行善 (beneficence)	

每個主題都說明**概念、為何重要、如何應對其複雜性**，並附延伸閱讀。

AMEE 158 | 核心訴求

目標是讓各層級的教師與決策者對這些議題保持警覺，
並採取「主動」作為——而非等問題發生才反應。

為什麼這份很重要

- 許多倫理原則在其他脈絡中並不陌生，
但放在 AI 的脈絡下會呈現不同樣貌
- 指引也引入了一些過去不熟悉的新議題

與 BEME 84 的呼應

BEME 84 在檢視 278 篇文獻後，同樣強調
AI 應用於醫學教育「急需」倫理指引。

Masters K. *Med Teach*. 2023;45(6):574–584.

[10.1080/0142159X.2023.2186203](https://doi.org/10.1080/0142159X.2023.2186203)

BEME Guide No. 84

AI 於醫學教育的實證地圖（2024）

BEME 84 | 目前最完整的文獻地圖

方法（值得注意的是它的嚴謹度）

- **Rapid scoping review**，16 週完成
- 採 **Arksey & O'Malley** 架構
- 遵循 **STORIES** 與 **BEME** 報告指引
- 檢索 PubMed/MEDLINE、EMBASE、MedEdPublish
- **無日期與語言限制**
- 涵蓋 UME、GME、繼續教育；含原始研究與觀點文章
- 資料由**多組作者配對**進行圖表化

成果規模

納入 278 篇publication

BEME 84 | 三個關鍵發現

1. 地域極度不均

68% 來自北美與歐洲 —— 亞洲、非洲、南美的聲音嚴重不足。
對台灣而言，這既是限制，也是**投稿與貢獻的機會**。

2. 應用範圍比想像的廣

涵蓋 AI 於 **招生 (admissions)**、教學、評量、**臨床推理** 等面向；
角色從「強化傳統教學方法」到「引入全新實踐」都有。

3. 提出 FACETS 框架

為未來研究的****高效用報告 (high utility reporting) ****提出的框架，
目的是讓後續研究更容易被比較與整合。

AMEE Guide No. 172

為 AGI 做準備 (2024)

AMEE 172 | 開場白很直白

「生成式 AI 讓健康專業教育機構措手不及，它們目前仍在調適這個已經改變的教育環境。然而地平線上還有更大的一躍 —— AGI。」

AGI (Artificial General Intelligence，通用人工智慧) 的五項特徵

特徵	英文
多模態	multi-modality
通用性	generality
適應性	adaptability
自主性	autonomy
學習能力	learning ability

AMEE 172 | 影響與待解問題

對學生的影響

- 個人化學習 (personalised learning)
- 電子導師 (electronic tutors)

對機構的影響 + 醫療場域中 AGI 提供的脈絡

指引明確點出的待解問題

- 對**就業**的衝擊
- **社會風險**
- 學生的**適應力**
- **成本**
- **品質**

AMEE Guide No. 178

AI 於健康專業教育評量 (2025)

AMEE 178 | 最貼近日常教學的一份

問題意識：機構、教師、學習者都在跟 AI
不斷演變的複雜性、危險與潛力角力。

這份指引刻意的立論方式

雖然驅動力是 AI，但這份指引把路徑扎根在教學理論（pedagogical theory），
而不是從技術出發。

涵蓋的七個面向

1. 人類反應的光譜（range of human responses）
2. 評量類型
3. 挑戰
4. **AI 作為 tutor 與 learner 的雙重角色**
5. 所需能力（required competencies）

AMEE 178 | 它想達成什麼

「在變局面前緩解恐懼，
並展示能讓教師與學習者充分發揮 AI 潛能的可能性。」

兩個值得注意的觀念

AI 同時是 tutor 也是 learner

不只是把 AI 當工具用 —— 它既能教學生，也在從互動中學習。
這對評量的效度與公平性提出全新問題。

評量中的 AI 致謝需要技術規範

不只是「有沒有用 AI」，而是**如何具體標示** ——
這與 AMEE 192 的發表揭露形成呼應。

Masters K, et al. *Med Teach*. 2025. [10.1080/0142159X.2024.2445037](https://doi.org/10.1080/0142159X.2024.2445037)

AMEE Guide No. 190

AI 於教育共創 (2026)

AMEE 190 | 把 AI 用在「共創」的全流程

Co-creation = 學生、教師與其他關鍵利害關係人的實質協作，
目標是整合多元觀點、培養參與感、動機與**擁有感 (ownership)**。

問題：共創在實務上會遇到**人際、實務、機構**三層挑戰，
需要可行的**逐步計畫**。

AI 可介入的三個階段與七項任務

準備 (preparation)	→ 招募多元參與者、設計與規劃共創活動
執行 (conduction)	→ 腦力激盪、共享決策
後續 (follow-up)	→ 過程評估、成果傳播、整合入課程

AMEE 190 | 兩個理論框架

這份指引最有價值的地方在於它**不只給操作步驟，還給了分析工具：**

框架	全稱	用途
SAMR	Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition	檢視 AI 是「取代」既有做法，還是 根本重塑 它
TOE	Technology–Organization–Environment	從技術、組織、環境三層面分析導入條件

關鍵提醒：指引特別強調要
「**保留共創的關係本質 (relational essence)**」——
AI 用來促進協作，不是取代人與人之間的關係。

Suliman S, et al. *Med Teach*. 2026. [10.1080/0142159X.2025.2581163](https://doi.org/10.1080/0142159X.2025.2581163)

AMEE Guide No. 192

學術發表中的 AI 揭露 (2026)

AMEE 192 | 這份跟你投稿直接相關

問題意識：GenAI 已廣泛整合進研究與學術寫作，
但未揭露的 **GenAI 使用已被大量記錄**，可能損害研究誠信。

負責任使用的五個面向

面向	內容
Authorship	AI 能不能掛名？（答案是不能）
Verification and responsibility	誰負責查證 AI 產出的正確性
Plagiarism and bias	抄襲與偏誤風險
Data privacy and confidentiality	把未發表資料貼進 AI 的風險
Journal requirements	各期刊規定不一，必須逐一確認

AMEE 192 | 揭露的兩個層次

內部揭露 (internal disclosure)

在**研究團隊內部**說清楚誰用了什麼 AI、用在哪一步。

外部揭露 (external disclosure)

對**期刊與讀者**揭露。指引強調要留意**各期刊的個別規定**。

核心原則

坦誠描述 GenAI 是如何被使用的 (candid description)，
讓讀者能夠理解：**這個模型如何形塑了研究與寫作的過程**。

指引也簡短討論了**同儕審查 (peer review)** 中使用 **GenAI** 的問題。

⚠ 作者自陳：撰寫時間為 **2025 年 11 月**，
AI 揭露仍有許多未解問題，指引以未來展望作結。

綜合與應用

七份指引的共同訊息

1. 全部都把「倫理」放在核心位置

不是附錄，而是主軸 —— 158 專章、178 有倫理節、192 全篇談誠信、BEME 84 明白呼籲。

2. 全部強調「以教學理論為本」而非技術驅動

AMEE 178 講得最直接：impetus 是 AI，但路徑扎根在 pedagogy。

3. 全部指向「師資培育」是瓶頸

教師若不懂 AI，指引寫得再好也落不了地。

4. 實證基礎仍然薄弱

BEME 84 檢視 278 篇後的結論是「需要持續研究以探索未知領域」。

對讀者最實用的一句話：

這七份指引提供的是**框架與提問**，不是現成答案。

延伸：同系列的鄰近指引

雖然不以 AI 為主題，但關係密切：

指引	年份	主題	連結
AMEE 134	2020	醫學教育數位學術的倫理	10.1080/0142159X.2019.1695043
AMEE 161	2023	線上學習（一）：線上環境的教與學	10.1080/0142159X.2023.2197135
AMEE 163	2024	線上學習（二）：工具與實務應用	10.1080/0142159X.2023.2259069
AMEE 154	2023	行動科技支援 WBA 的委任決策	10.1080/0142159X.2023.2168527
AMEE 174	2025	Programmatic assessment for learning	10.1080/0142159X.2024.2409936
AMEE 189	2026	形成性評量與回饋實務指引	10.1080/0142159X.2025.2569623

AMEE 134（2020）是 Masters 在 AI 系列之前就寫的數位倫理指引——這條線索其實從六年前就開始了。

對台灣醫學教育的三個機會

1. 地域代表性的缺口就是投稿機會

BEME 84：68% 文獻來自北美與歐洲。
亞洲的實證嚴重不足 —— 台灣的資料有國際價值。

2. 用 FACETS 框架設計研究，提高被引用機率

BEME 84 提出 FACETS 就是為了讓研究可比較、可整合。
從一開始就照框架報告，比事後補強有效。

3. 評量改革有現成的官方依據

要在院內推動 AI 相關的評量調整時，
AMEE Guide 178 是可以直接引用的權威依據 —— 這在說服層級時很有用。

若只讀一份 / 三份 / 全部

只讀一份 → AMEE 178 (評量)

最貼近日常教學，且以教學理論為本，不會過時。

讀三份 → BEME 84 + AMEE 178 + AMEE 158

= 全局地圖 + 教學實務 + 倫理底線

要做研究 → 加 AMEE 156 (方法) + AMEE 192 (揭露)

要看長線 → 加 AMEE 172 (AGI) + AMEE 190 (共創)

七份合計約 100 頁，但彼此重疊不多，
因為它們是刻意分工的系列，不是各自為政的論文。

參考文獻

1. Tolsgaard MG, et al. The fundamentals of Artificial Intelligence in medical education research: AMEE Guide No. 156. *Med Teach.* 2023;45(6):565–573. PMID 36862064
2. Masters K. Ethical use of Artificial Intelligence in Health Professions Education: AMEE Guide No. 158. *Med Teach.* 2023;45(6):574–584. PMID 36912253
3. Gordon M, et al. A scoping review of artificial intelligence in medical education: BEME Guide No. 84. *Med Teach.* 2024;46(4):446–470. PMID 38423127
4. Masters K, et al. Preparing for Artificial General Intelligence (AGI) in Health Professions Education: AMEE Guide No. 172. *Med Teach.* 2024. PMID 39115700
5. Masters K, et al. Artificial Intelligence in Health Professions Education assessment: AMEE Guide No. 178. *Med Teach.* 2025. PMID 39787028
6. Suliman S, et al. The role of artificial intelligence in co–creation of health professions education: AMEE Guide No. 190. *Med Teach.* 2026. PMID 41241925
7. Cleland J, et al. When and how to disclose AI use in academic publishing: AMEE Guide No. 192. *Med Teach.* 2026. PMID 41467560

延伸指引

8. Masters K. Ethics in medical education digital scholarship: AMEE Guide No. 134. *Med Teach.* 2020. PMID 31835957
9. MacNeill H, et al. Online learning in HPE Part 1: AMEE Guide No. 161. *Med Teach.* 2024. PMID 37094079
10. Masters K, et al. Online learning in HPE Part 2: AMEE Guide No. 163. *Med Teach.* 2024. PMID 37740948
11. Marty AP, et al. Mobile technologies to support workplace–based assessment for entrustment decisions: AMEE Guide No. 154. *Med Teach.* 2023. PMID 36706225
12. Torre D, et al. Programmatic assessment for learning: AMEE Guide No. 174. *Med Teach.* 2025. PMID 39368061

縮寫對照表與資料來源

縮寫	全名	中文
AGI	Artificial General Intelligence	通用人工智慧
AMEE	Association for Medical Education in Europe	歐洲醫學教育學會
BEME	Best Evidence Medical Education	實證醫學教育（合作組織）
FACETS	（BEME 84 提出之報告框架）	高效用報告框架
GenAI	Generative Artificial Intelligence	生成式人工智慧
GME	Graduate Medical Education	畢業後醫學教育
HPE	Health Professions Education	健康專業教育
SAMR	Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition	科技融入四層次模型
STORIES	Structured approach to the Reporting of systematic reviews	系統性回顧報告標準
TOE	Technology–Organization–Environment	技術－組織－環境框架
UME	Undergraduate Medical Education	大學部醫學教育
WBA	Workplace–Based Assessment	工作場域評量

資料來源：本簡報所有內容整理自各指引之 PubMed 摘要（檢索日 2026–08–23），經翻譯、歸納與詮釋；**未閱讀各指引全文**。完整論述請參閱原文。

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

七份 AMEE / BEME 官方 AI 指引導讀

本簡報內容整理自各指引之 PubMed 摘要，未閱讀全文
僅供醫療專業人員教學與研究參考